# Outstanding Engineer: Management Literacy and Professional Competencies

贾婧 4680869@qq.com.

课后答疑：周一 5-6，周四 3-4 工程 B443.

综合：{ 小组讨论，专题汇报 20%.
课后作业，学习笔记 30% 纸质 / 手写PDF
课程论文 50%.

教材：

**课程资源**

- 教材：《工程管理导论》
- 著作：《工程管理知识体系指南（EMBOK）》，《项目管理知识体系指南（PMBOK）》
- 标准：Graduate Attributes & Professional Competencies（GAPC）international benchmark；《工程教育认证标准》
- 文献：CNKI，Web of Science……
- Deepseek，ChatGPT，GPTs……

| 书目 | 作者 | 书名 | 出版社 | 出版年 |
|---|---|---|---|---|
| 核心书目 | 成虎，宁廷 | 工程管理导论 | 机械工业出版社 | 2020 |
| 参考书目 | Hiral Shah, Walter Nowocin, etc. | A Guide to the Engineering Management Body of Knowledge (5th Edition) | The American Society for Engineering Management（ASEM） | 2019 |
| | 何继善 等译 | 工程管理知识体系指南 | 中国建筑工业出版社 | 2018 |

工程标准：3A 3A 2S

**课程设计-构思依据**

工程教育

初始发起国

相关（美、加、英、澳、新西、爱尔兰）中国九年转正.

3A
- 《华盛顿协议》（Washington Accord for engineers）
- 《悉尼协议》（Sydney Accord for engineering technologists）
- 《都柏林协议》（Dublin Accord for engineering technicians）

3A
- 国际工程师协议（International Professional Engineers Agreement, IPEA）
- 国际工程技术人员/专家协议（International Engineering Technologists Agreement, IETA）
- 国际工程技术员协议（Agreement for International Engineering Technicians, AIET）

2S
- IEA（国际工程联盟）发布的《毕业生要求与职业能力框架》（Graduate Attributes & Professional Competencies international benchmark, GAPC）
- 中国工程教育专业认证协会发布的《工程教育认证标准》

毕业生教育标准

平台：Bb平台（参考学习资料） 课件：雨课堂

课程模块：

**课程内容-模块设计**

| 能力类模块（CM） | 管理类模块（MM） | 伦理/规范/法规/理念类模块（EM） |
|---|---|---|
| 学生将重点学习项目管理能力、问题解决与创新能力以及沟通与协调能力，以提升他们在复杂项目中的应对能力与团队领导力。此外，课程还将帮助学生树立国际化视野，使他们具备在跨国项目中开展工作的能力。 | 侧重于工程管理的核心内容，包括领导力与组织管理、战略规划、风险管理与决策分析、质量与运营管理等。这些模块将帮助学生发展出全面的管理素养，提升其在项目实施过程中的决策能力、资源调配能力与团队管理能力。 | 探讨工程师应遵循的职业伦理与行为规范、工程法规、全寿命周期管理理念以及可持续发展理念。 |
| C4、C7、C14 | C1、C2、C3、C5、C6、C9、C10 | C8、C11、C12、C13 |

14个内容模块：C1.领导力与组织管理，C2.战略规划，C3.风险管理与决策分析，C4.项目管理能力，C5.质量、运营与供应链管理，C6.工程组织的营销与销售管理（客户需求导向与服务意识），C7.解决问题与创新能力，C8.工程法规，C9.工程合同管理，C10.工程信息管理，C11.工程全寿命周期管理理念，C12.工程可持续发展理念，C13.职业伦理与行为规范，C14沟通/协调/表达等其他能力与国际化视野。

+ 理论/工具/方法/模型.
领导力具象化

基本概念：IEA+华盛顿.

1. 工程师 —— 通过系统的科学，技术，数学等知识，结实实践经验，设计，开发，构建，测试，维护，改进各种系统，设备，
土木 ← 结构，流程 的专业人员 → 食品.
⇒ 通过数学，自然科学，以及工程知识，技术，工具的有目的应用，满足人需求，推动经济发展，并支撑社会服务.

卓越工程师 —— 不仅在技术领域具有深厚专业能力，同时兼备综合管理素养，良好社会责任感，创新精神，适应全球化工作环境的能力的专业工程人士.

* 相较于机器人，更精细化，感知化个

软件 加工制造

**基本概念**

工程——Graduate Attributes & Professional Competencies international benchmark, GAPC

- Engineering is an activity that is essential to meeting the needs of people, economic development and the provision of services to society. Engineering involves the purposeful application of mathematical and natural sciences and a body of engineering knowledge, technology and techniques. Engineering seeks to produce solutions of which the effects are predicted to the greatest degree possible, in often uncertain contexts. While bringing benefits, engineering activity has potential adverse consequences. Engineering therefore must be carried out responsibly and ethically, use available resources efficiently, be economic, safeguard health and safety, be environmentally sound and sustainable and generally manage risks throughout the entire lifecycle of a system.

冰淇淋 风险管理

Graduate Attributes & Professional Competencies international benchmark, GAPC

**基本概念**

工程内涵：工程活动、工程技术系统、工程科学

工程环境系统

工程技术系统

工程系统输入：土地，资金，原材料、设备，劳动力，工程技术和服务，能源，信息、文化等

前期策划 → 设计 → 建造 → 运行 → 拆除

材料+功能+结构 但创新

管理（风险）→ 预防/应急

质量+进度+成本

工程全寿命期过程

工程系统输出：产品或服务，资金，废弃物和噪声，信息，文化等

工程就是造物活动！

科学、技术、工程的区别！！

课后学习：工程的特性、作用、发展历史、全寿命期过程、利益相关者、环境系统构成、使用功能属性、生态属性、经济功能属性、文化属性、社会属性、科技功能属性、价值体系（工程目的、使命、准则和总目标）

工程管理导论，成虎等

科学，技术，工程 三元论

科学，技术，AI

创新，新领域，运用

2. 工程活动核心要素：{
需求定义 —— 模糊需求 → 技术语言转业
设计思维 —— 功能+结构+材料 组合性创新
过程控制 —— 质量+进度+成本 铁三角管理
风险管理 —— 失效模式预防与应急预案

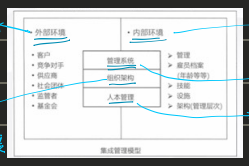
3. 工程本质 { 实践科学 —— 目标导向 + 约束条件下资源优化（成本/时间/环境限制） ← 现实问题解决
三重难度： { 系统集成艺术 —— 多学科交叉 + 层级嵌套
创新载体 —— 技术发明落地通道 + 文明进步推手（都江堰水利 → 成都平原生态）
（5G理论 → 通信基站建设）

4. 现代工程演进趋势： 超大规模化 → 微观精确化 → 智能涌现 → 可持续发展
三峡　芯片/基因编辑　自动驾驶　海绵城市/光伏-氢能耦合系统.

## 第二章 领导力与组织管理

* 案例导入： { SpaceX ： 以工程师为领导核心，颠覆性创新 + 快速迭代型，81%下沉一线.
波音 ： 以职业经理人为领导核心，风险规避性 + 多层审批，32%集中总部.

### 一. 集成管理模型




组织外部关键影响因素
组织内部资源的集合
通过流程化方式完成任务的工作机制
部门设置与职能分配
以员工为核心，强调信任、激励、个性化需求满足.
方法、涉及管理层次、管控幅度、文化互动.
⇒ 知识型员工

### 二. 学派

管理职能及实践 ↑

1. 管理思想学派
管理是一个可定义、可教授、可学习和应用的过程，包含 规划、组织、人员配备、领导、沟通 和 控制 等职能
⇒ ① 指挥链 —— 沟通以垂直层级为主，直接汇报关系
② 劳动分工 —— 工作 → 小任务，便于培训低技能员工重复执行
③ 管控幅度 —— 每个管理者直接管理的员工数量，受员工技能水平和工作量影响.
④ 统一指挥 —— 员工 → 一个上级，避免多头管理混乱.
⑤ 局限性 —— 仅列举管理活动，未充分描述管理功能 明茨伯格.

2. 经验主义学派 ← 哈佛商学院，案例教学法.
通过真实管理案例培训管理者，总结经验并形成自己的管理方法.

人与团队 ↑

3. 社会系统学派 ← 照明/工作时间.
关注团队在组织中的作用，强调外部条件 和 团队与组织目标 的一致性对生产率的影响.
⇒ 代表性理论 { 管理方格～（布莱克和莫顿）
四系统～（李克特）
团队智慧～（卡尔巴赫和史密斯）

4. 人类行为学派
员工 → 组织资产，强调主动性与内在激励对效率的影响，尤其知识型员工管理.
⇒ 代表性理论 { 双因素～
需求层次～
X Y～
成就归属～

量化分析 ↑

5. 数理学派 ← 线性规则
应用数学技术建模组织系统，以优化生产力. * 工程管理领域.

6. 决策理论学派
通过识别情景与可能结果，制定对应策略并评估最优决策.

* 补充：科学管理理论（泰勒） * 虽不在六大理论，但对管理思想影响深远。

- 研究 → 确定最佳工作方法。
- 科学选拔员工
- 培训员工并激励其使用标准方法。
- 管理层 & 员工协作决策。

## 二. 基本理论

### 1. X Y 理论（麦格雷戈）

① 基于管理者对员工的不同假设，提出两种对立的管理视角，并强调这些假设对员工行为和生产力的影响。

⇒ Theory X：
- 假设：员工 { 厌恶工作，倾向于逃避责任；安全 max，缺乏进取心 }
- 管理方式：{ 严格监督，层级控制，明确指令；适用于低技能 / 对工作缺乏主动性的员工 }

⇒ 依自主性场景

Theory Y：
- 假设：员工 { 视工作为自然需求，能自我激励并承担责任；具备创造力，主动性个；追求自我实现与组织目标结合 }
- 管理方式：{ 倡导授权，参与式决策和灵活的工作环境；适用于知识型员工 / 高自主性岗位。 * 3M 公司员工用 15% 时间创新。 }

⇒ 激发内在动机，提供自主性，成长机会，便命感

② 自我实现预言效应

管理者的假设会形成自我实现的预言。
- Theory X：员工 → 被动性，依赖性，降低效率。
- Theory Y：员工 → 更重视与组织的关系，积极贡献创新和责任感。

③ 应用场景与启示

组织文化设计 —— 避免 X 理论的"控制导向"文化，转而构建信任、协作的环境，将 跟随者 → 成就者

④ 理论局限性

未完全覆盖复杂的管理情境。（混合型员工团队）

### 2. 双因素理论 赫茨伯格（心理学家）实证分析

① 解释影响员工工作满意度和生产力的关键因素。

- 激励因素（发展动力）—— 与工作本身相关，提升员工满意度和生产力，长期激励作用。认可，成就，成长可能性，进步，责任，工作本身
- 保健因素（底线需求）—— 与工作环境相关，仅防止不满情绪，但无法提升积极性。工作环境，公司政策，与上级/同事关系，薪酬，加薪

* 改善保健 ≠ 创造满意。→ 避免员工不满，但无法激发更高效。
强化激励 ≠ 消除不满。→ 可直接提升工作满意度和生产力。

③ 理论启示与应用

提高保健，仅短期缓解不满，长期可能因期望上升而增加成本。
应用激励因素成本更低且效果更持久，但需通过授权、认可和职业发展机会实现。

* 与其他理论的关联
- 激励 → Y 理论 员工自我驱动
- 保健 → X 理论 需外部约束

* 需注意文化差异，时代变化：{ 在集体主义文化中，人际关系可能同时具备保健与激励属性；现代员工对灵活办公、工作生活平衡的诉求超越传统保健因素范畴 }

④ 优先通过激励因素激发知识型员工的潜力，同时确保保健因素不成为阻碍。

### 3. 马斯洛人类需求层次理论 心理学家

① 生理需求（生存），安全与保障需求（健康，生活环境），社交需求（归属感，友情，家庭），尊重需求（社会尊重 + 自我尊重），自我实现需求（个人潜能，理想）。 * 超越需求（慈善，宗教...）

▷ 热衷极限运动：安全 ✗ 生存 ✗ 尊重 ✗ 社交 ✗

* 
- 递进性 —— 低层次满 85% 时，产生下一级需求动机。
- 动态性 —— 层次并非固定不变，任何理论并非绝对。
- 文化差异性 —— 集体主义文化中，社交 > 尊重 * 《乡土中国》人情社会

② 理论在管理中的应用

判断员工所处的需求层次，并设计针对性激励措施。

低～（生理.安全）：薪酬.福利.稳定的工作环境.
高～（社交.尊重.自我实现）：团队协作.认可.职业发展机会.

③ 揭示人类需求的递进性与多样性，为管理者提供分层激励的依据.

★ 与 XY.双因素 共同构建了人本管理的核心框架

## 4. 麦克利兰成就归属理论

① 后天形成的主导需求. 直接影响 行为模式 + 职业选择 + 管理风格

- 成就～ Achievement —— 追求卓越，挑战目标的内在驱动力 ★马斯克持续挑战技术边界
  偏好中等风险.注重个人责任.需要明确反馈（绩效...）.创新 + 效率优化 企业家.科研人员.
- 权力～ Power —— 影响/控制他人/环境.
  偏好竞争性环境.注重地位/权威
  - 个人化权力 — 独裁型 ★乔布斯 强势领导
  - 社会化权力 — 变革型 政治领袖.高管.
- 亲和/归属～ Affiliation —— 和谐人际关系 ★星巴克"第三空间".
  偏好团队合作.顺从群体意见.因过度关注人际.回避冲突风险. 高协作情境

② 理论应用价值

管理激励
- 成就～ —— 挑战项目.自主权.绩效反馈.
- 权力～ —— 晋升机会.领导角色
- 归属～ —— 团队合作.和谐氛围.

组织文化
- 创新型企业 —— 成就～
- 服务型～ —— 归属～

## 5. 李克特集成原理与李克特管理系统 社会+心理学家

① 集成原理 Principle of Integration.

核心思想：多个组织行为学元素融合为一个整体.高效解决沟通.合作.管理问题.

- 整合多种管理方式
- 加强上下沟通
- 注重员工参与和激励
- 协同效应的发挥
- 文化的整合

② 管理系统 Likert's Management Systems

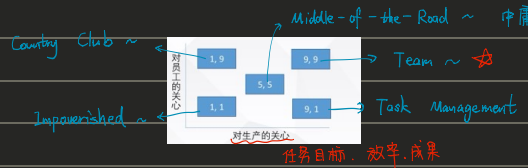
分四类.核心差异：领导方式.激励模式.沟通效率.决策参与度.

⇒ 低产组织
- 系统Ⅰ：剥削—权威型 依赖权威.恐惧控制.信息单向流动.缺乏责任感.
- 系统Ⅱ：仁慈—权威型 表面关怀但集权.有限下级参与.
- 系统Ⅲ：协商—民主型 协商→制定目标.部分下级决策.团队协作受限
- ★系统Ⅳ：参与—民主型 全员决策.信息⇔.团队协作高效.员工满意度&责任感 max.

高产组织

## 6. 布莱克和莫顿的管理方格.

① 通过平衡领导者对生产的关注和对员工关注来提高管理效能.评估/提升 对任务/人际关系 双重关注




| | | |
|---|---|---|
| Impoverished～ | 贫乏型 | 回避冲突、冲突.⇒忽视冲突 |
| Country Club～ | 乡村俱乐部型 | 以员工满意度为核心.取悦员工而非解决问题.⇒回避问题 |
| Task～ | 权威—服从型 | 专制手段.高度关注生产，冲突通过命令解决⇒强制命令 |
| Middle-of-the-Road～ | 中庸型 最适下的传统组织 | 平衡生产与员工.依赖妥协&官僚程序维持⇒折中处理 |
| Team～ | 团队型 | 团队协作解决问题.平衡生产和员工.鼓励信息共享与能力提升.⇒直面并协作 |

知识密集型&技术驱动型

7. 明茨伯格的组织结构模型 ⇒ 根据环境选择构型（机械/灵活）

①

明茨伯格模型

协作 ⇔

- 战略顶层 —— 制定组织战略 董事会、首席执行官、高层决策者
- 中间层 —— 执行战略并监督流程 运营副总、区域经理
- 作业核心 —— 直接完成组织核心任务，组织附加值主要来源 工程师、会计
- 技术支持 —— 标准化、自动化 → 提升效率 IT、培训
- 行政支持 —— 后勤服务 HR、法务、采购

★ 管理层次与跨度需优化，以降低成本。

② 五种基本组织构型

- 简单结构 —— 战顶+作核，沟通直接 ⇒ 小型企业、创业初期
- 机械型组织 —— 中层&技支规模大，沟通自上而下 ⇒ 制造业、稳定环境
- 专业型～ —— 作核强，技支&行支规模小，战顶权限↓ ⇒ 医院、律所、大学
- 事业部型 —— 母公司与事业部结构相似但独立，技支&行支分权化 ⇒ 多元化业务大型企业
- 灵活型～ —— 跨职能团队，动态调整，管理层→顾问 ⇒ 技术驱动、快速变化

## 三. 领导力

1. 库尼斯&纳努斯 理论

① 明确愿景
② 宣传愿景 理解并信任
③ 坚定决心与很速信任
④ 保持积极的自我认知 领导者持续提升自我

| 特征 | 管理 | 领导力 |
|---|---|---|
| 定义 | 通过规划、组织、协调和控制实现组织目标的过程 | 影响和激励他人朝着共同目标前进的能力 |
| 重点 | 任务的执行和效率的提高 | 激发团队成员的潜力，制定愿景和方向 |
| 职能 | 控制、规范、决策、资源分配 | 激励、影响、建立信任、推动变革 |
| 决策 | 基于规则和程序进行决策 | 基于愿景和目标进行决策，考虑长远发展 |
| 权力来源 | 来自职位和职责的权威 | 来自个人魅力、影响力和信任 |
| 关系类型 | 正式、任务导向 | 情感化、关系导向 |
| 技能 | 计划、组织、控制、决策 | 激励、沟通、战略思维、人际关系 |
| 目标 | 提高效率，确保任务按时完成 | 影响团队、激励员工、实现组织长期愿景 |
| 关注点 | 确保资源有效利用和短期目标达成 | 团队成员的成长与发展、创新与变革 |
| 适用场景 | 适用于需要规范和操作标准的环境，特别是稳定的工作环境 | 适用于需要创新、变革、激励团队的环境 |

2. 有效策略

设定清晰愿景和目标（清晰透明），沟通（士气、生产力UP），授权&委派，激励&奖励（透明、诚实、一致），EQ，建设信任，促进团队协作，持续自我提升，适应变化与管理变革，做出决策并担责。

增加参与感&责任感 调节情绪

3. 柯维的方法：高效人士的7种领导习惯

① 主动积极 Be Proactive —— 以回应能力取代被动反应。
② 以终为始 Begin with the End in Mind —— 愿景&目标 → 行动。
③ 要事第一 Put First Things First —— 最重要 > 最紧急，高价值事务优先 紧急-重要四象限
④ 双赢思维 Think Win-Win —— 双方受益，超越零和博弈，合作而非竞争。
⑤ 知彼解己 Seek First to Understand, Then to Be Understood. —— 同理心。
⑥ 综合综效 Synergize —— 差异协作，打破孤岛
⑦ 不断更新 Sharpen the Saw —— 自我提升，自我关怀（身体、精神、智力、社会情感）

4. 变革型领导 —— 库泽斯&波斯纳

① 激发共同愿景 —— 描绘蓝图，确保团队成员认可并参与愿景实现
② 挑战现状 —— 质疑现有做法 → 创新、改进。
③ 激励他人 —— 提升成员自主性
④ 以身作则 —— 树立榜样
⑤ 鼓励心智 —— 关注情感需求

## 四. 组织管理

1. 组织类型

职能型组织（职能+事业，双领导。产品经理、项目经理。），事业部制～（产品、市场、地域），矩阵型～，扁平化结构（减少管理层级），网络型～（外包、合包）

职能：HR、财务。

2. 组织结构

层级～，扁平化～，分散化～，团队型～，网络型。

3. 角色与任务分配

角色：在组织中不同职位和职能所承担的责任、任务和行为规范 清晰、适应、协作

任务分配：将特定工作、责任明确地分配给特定的个人/团队。 明确、合理、平衡、可追踪、灵活。

角色冲突
角色模糊 ——→ 明确职责和权限 / 根据能力分配任务 / 定期评估&调整 / 促进团队合作 / 全寿命期责任体系
任务不平衡

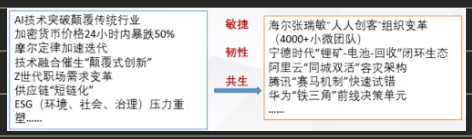
4. 管理系统

组织内部用于规划、执行、监督、调整各项管理活动的制度和流程

战略管理系统 —— 长远战略，关注组织整体目标和方向
绩效 ~ —— 聚焦于评估，提升组织&员工表现
HR ~ —— 关注HR，管理招聘、培训、薪酬、福利...
财务 ~ —— 确保资金流动和财务健康
信息 ~ —— 信息采集、存储、处理和分发，支持决策和管理活动。

* VUCA时代下新型组织管理 —— 量子感导力

Volatility 易变性，Uncertainty 不确定性，Complexity 复杂性，Ambiguity 模糊性




# 第三章 战略规划

## 一. 案例导入

完美执行错误战略 比 战略缺失更危险

诺基亚智能手机 —— 商业史上最昂贵的战略失误之一 累计损失超300亿美元市值

⇒ ① 认知盲区 —— 误判智能手机渗透速度 差距超4倍。 投入2亿实现触控化。

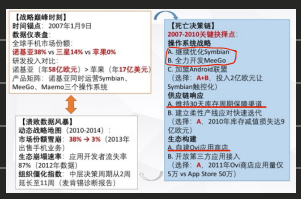
② 组织僵化 —— KPI系统奖励成本控制而非技术创新 继续优化Symbian + 全力开发MeeGo → 加盟Android X

③ 生态短视 —— 运营商合作模式阻碍直接用户连接。

* winners curse

路径依赖、成功反噬、核心能力 → ~刚性。

* 柯达胶卷、数码技术雪藏




## 二. 战略规划定义

1. 定义 Strategic Planning

制定、实施、监控、持续改进企业战略规划的过程 EMBoK

DS：系统化制定资源配置方案与行动路径的动态过程

2. 本质

通过系统性分析、目标设定、资源配置，确保组织在竞争环境中实现长期可持续发展。

⇒ 结构化分析 + 决策系统 ←→ 现状&愿景

哈佛商院"三轴定位"
- 时间维度 —— 3~5年个 前瞻性布局 — 丰田2030 环境挑战
- 空间 ~ —— 跨部门/跨地域的 资源协同 — 华为"云管端"战略架构
- 能量 ~ —— 核心竞争力与变革动能的持续转化 — 苹果硬件 → 服务生态

3. 基本组元

① 目标体系：长期5年 + 短期1年

② 环境分析：识别内部优/劣势 SWOT，外部机会/威胁 波特五力模型

③ 战略制定：增长/缩减/外包...

④ 执行与监控：项目管理工具 + 定期评估

* 72%战略失败来源于执行断层。

## 三. 基本理论 / 模型

### 1. 盒内思考全息图 Inside - the - Box Thinking Hologram.

George Box 1979 提出 EM box → All models are wrong, but some are useful.

在一良的框架 / "盒子" 内思考问题时，无法全面准确还原现实可能，但通过合适的模型，可以在局限框架内得到有用信息 & 指导.

### 2. 戴明 PDCA 循环 Deming Cycle

计划 Plan → 执行 Do → 检查 Check → 处理 Act

螺旋式循环

① 关键特征
- 闭环思维 — 无终点持续改进 每轮 3~5% ↑
- 数据驱动 — 经验判断 → 统计工具 结合 IoT 信息
- 全员参与 — 高管 ~ 一线员工 均需掌握基础工具
- 敏捷迭代 — 数智化时代新特征

丰田汽车缺陷率控制案例
Plan：分析发现某车型刹车片异响问题与装配压力值相关
Do：在九州工厂试点调整压力参数范围
Check：监控显示异响率下降60%，但出现新漏油问题
Act：固化压力参数标准，针对漏油问题启动新PDCA循环
最终实现每百万件缺陷数（PPM）从1200降至350。

② 本质 — 将经验转化为知识的转化器

强制性结构化思考，将个人直觉 → 组织智慧

### 3. CROPIS 系统分析

分析企业 / 项目 外部环境 & 内部资源

① C — Customers 顾客 顾客需求，消费行为，趋势

② R — Resources 资源 评估现有资源状况，是否满足战略需求 or 是否补充投入

③ O — Objectives 目标 明确 + 分析战略目标，是否清晰合适

④ P — Processes 过程 高效的内部运营 + 业务流程

⑤ I — Industry 行业 分析行业环境（市场竞争，行业发展趋势，技术创新，法规政策）

⑥ S — Strategy 战略 综合上述制定战略.

### 4. SWOT 分析

用于评估组织的内外部环境.

① S - Strengths 优势

有利因素，带来竞争优势的资源 / 能力 技术领先 ...

② W - Weakness 劣势

限制性因素，阻碍成功 / 降低竞争力 技术滞后，管理不善

③ O - Opportunities 机会.

外部环境中有利于组织发展的趋势 / 机会 市场需求增长，新技术进步 ...

④ T - Threats 威胁

⇒ 策略生成 ① SO 策略（进攻型） ② WO ~（改善型） ③ ST ~（防御型） ④ WT ~（保守型）

* 星巴克 SWOT 案例

优势：品牌忠诚度，全球化供应链

威胁：咖啡豆价格波动，健康饮品竞争

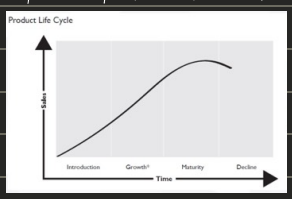
策略：推出植物基饮料（WO），投资可持续种植（ST）

### 5. 波士顿 BCG 矩阵 Boston Consulting Group Matrix.

通过市场增长率 + 相对市场份额，将业务分为四类，指导企业 发展，维持，收割，放弃 不同业务

| | | 市场增长率 | 相对市场份额 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 明星业务 Stars | ↑ | ↑ | 靠投资投入巩固地位 | 成长期 |
| ② | 现金牛 ~ Cash Cows | ↓ | ↑ | 维持份额，利润反哺其他业务 | 成熟期 |
| ③ | 问题 ~ Wild Cards | ↑ | ↓ | 风险与机会并存，选择性投资 or 剥离 | 评估潜力 新兴市场 |
| ④ | 瘦狗 ~ Dogs | ↓ | ↓ | 可能耗尽资源，出售，关停 or 转型 | 衰退期 |

### 6. 产品生命周期模型 Product Life Cycle Model (PLC)




① 导入期
- 新品上市，认知度低 → 销量↓，增长缓慢 → 竞争者少.
- 需求未明确 → 利润负，高研发 + 推广成本

* Wild Cards

② 成长期
- 市场接受度↑ → 销量↑↑↑ → 竞争者↑，差异化竞争
- 需求↑↑↑ → 利润转正且↑

* Stars

③ 成熟期 { 市场饱和，增速放缓 / 标准化程度↑ } → { 销量峰值 Max / 利润稳定，成本控制 } → 竞争激烈，价格战 ★盈利 Son 摇篮干层.
* Cash Cows

④ 衰退期 { 需求↓，技术/偏好更替 / 替代品出现 } → { 销量&利润↓ / 退出/转型压力 } → 竞争者↓，市场萎缩.
* Dogs

* Netflix 内容策略

导入：原创剧集试水 《纸牌屋》

成长：全球扩张 & 多语言内容

成熟：分层订阅套餐 & 广告版低价会员

衰退：停播低收视率节目，资源→新IP

⇒ 局限性：{ 阶段边界模糊 / 行业差异大 / 外部因素干扰 }

## 7. PEST分析

用于评估宏观环境的经典工具，通过四维扫描，为组织决策提供环境洞察.

① 政治因素 —— 涉及政府政策、法律法规、政治稳定性等政策环境

② 经济～ —— 通货膨胀、利率、汇率、经济增长率...

③ 社会～ —— 社会文化、人口结构、生活方式、教育水平 单身经济→小家电 2世代消费偏好

④ 技术～ —— 技术进步、创新、研发活动、自动化水平、信息技术发展...

⇒ 局限性：静态分析、宏观视角、数据依赖→市场数据不透明
难以捕捉动态变化 ↘ 结合SWOT做微观分析

⇒ PEST分析扩展与变体 { PESTLE —— 增加 Legal & Environmental → 极端气候冲击供应链（劳动法修订） / STEEPLED —— 增加 Ethical & Demographic 人口流动 }

## 8. 波特五力模型（Porter's Five Forces Model） 为PEST补足落地实操场景

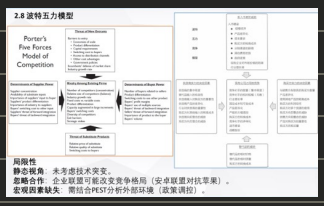
① 行业内竞争者的竞争程度 Industry Rivalry

② 潜在竞争者的威胁 Threat of New Entrants

③ 替代品的威胁 Threat of Substitutes

④ 供应商的议价能力 Bargaining Power of Suppliers

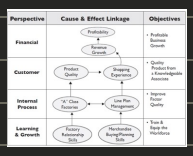
⑤ 买方的议价能力 Bargaining Power of Buyers




⇒ 局限性：静态视角，忽略互作，宏观因素缺失 → 结合PEST分析外部环境，政策调控
技术突变 安卓联盟↔苹果

## 9. 卡普兰与诺顿平衡记分卡 Balanced Scorecard, BSC

宏大叙事/战略目标 → KPI 绩效指标，长期竞争力与短期绩效平衡.

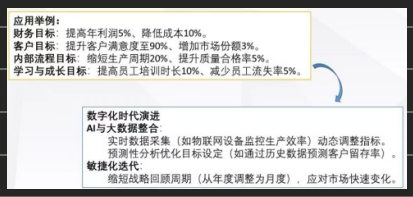



① 财务维度 —— 净资产收益率(ROE)、现金流、成本控制率 ⇒ 衡量最终经济成果

② 客户维度 —— 客户满意度、市场份额、客户终身价值(CLV) ⇒ 连接外部市场与内部能力

③ 内部流程～—— 产品研发周期、供应链效率、质量控制合格率 ⇒ 识别核心竞争力并改进运营短板

④ 学习与成长～—— 员工培训投入、创新提案数量、数字化系统覆盖 ⇒ 构建长期发展的组织与人才基础




## 四. 战略类型

### 1. 经典～（EMBoK）

① 一体化战略 { 前向一体化 —— 控制分销商&零售商 国际化收购 / 后向～ —— 供应商 自建 / 横向～ —— 竞争者 兼并 }

② 多元化～ { 相关多元化 —— 新增相关产品/业务 家电→智能家居 / 非相关～ —— 不相关业务 传统制造业→房地产 }

③ 增强型～ { 市场渗透 —— 提高现有市场份额 促销 / 市场开发 —— 进入新市场 一带一路 / 产品开发 —— 改进/开发新产品 }

④ 防御型～ { 收缩 —— 降低成本/重组 / 剥离 —— 出售部分业务 / 清算 —— 资产变现 }

⑤ 波特竞争～ { 差异化 —— 提供独特价值 / 成本领先 —— 低价/高价性价比 }

聚焦 —— 专注细分市场

2. 其他

① 创新战略 ② 联盟与合作～ ③ 全球化～ ④ 本地化～

五. 战略过程

1. 实施核心框架

PDCA循环： Plan 战略解码 → Do 资源配置 → Check 过程监控 → Act 动态调整

2. 步骤

战略解码与目标再聚焦 → 组织架构适配 → 资源配置与预算管理 → 流程再造与系统支撑 → 绩效管理与激励机制 → 文化塑造与变革管理

变革：职能→矩阵；事业部→平台型

战略优先级导向；动态调整；风险对冲

决策；运营；IT系统

领导者言行观察；故事传播；仪式化设计

## 第四章 风险管理与决策分析

*哥伦比亚号航天飞机（STS-107）事故 *工程伦理 —— 已知风险，是否有知情权

2003年返航时解体，7名宇航员遇难 ⇒ 发射时泡沫材料撞击机翼隔热层，导致高温气体侵入

① 风险识别 —— 泡沫材料安装过程缺陷，发现问题但未重视

② 风险评估 —— 低估潜在后果，误判为可接受风险

③ 风险应对 —— 未制定应急方案，忽视专家警告，多达8次可检查机会

④ 外部客观因素 —— 机体老化，起飞时天气因素，燃料箱反复装配

*塔科马海峡吊桥倒塌 1940年

① 风险识别缺失 —— 桥梁设计理论局限“颤振效应”卡门涡街

② 风险评估偏差 —— 忽略动态风荷载 风洞测试

应对策略失效 —— 加固方案仅针对扭转刚度，未解决气动外形缺陷

### 一. 概述

1. 风险管理

识别、评估、控制组织或个人面临的各种风险的过程⇒目标 通过合理措施减少风险的不确定性，降低损失，提高决策的稳定性和效率，过程 以最小化负面影响、最大化项目目标实现概率的系统化过程

⇒ 核心目标

在不确定性中寻找确定性，保障项目成本、质量、进度、安全四大基准

⇒ 关键思维

风险不是问题，问题是已经发生的损失，而风险是尚未发生的但可能造成损失的不确定性

2. 工程风险管理

识别、评估、控制影响工程项目目标的不确定因素

*时间跨度、复杂性、利益相关方、数据基础

长期 多学科交叉 多方 定制化项目

3. 风险类型

① 技术风险 —— 设计缺陷，工艺不成熟 原型测试，冗余设计，技术评审

② 环境～ —— 极端天气，地质条件 储备金，风险转移

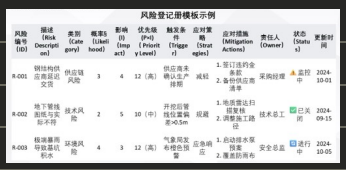
③ 供应链～ —— 材料成本，违约 多方案备选

④ 合规～ —— 环保法规 合同风险转移

## 二. 基本理论 / 工具 / 方法 / 模型

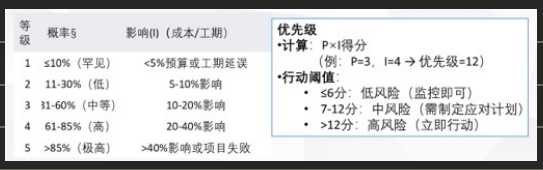
### 1. 风险登记册模板

系统化跟踪、应对风险。



风险登记册模板示例

| 风险编号 (ID) | 描述 (Risk Description) | 类别 (Category) | 概率 (Likelihood) | 影响 (Impact) | 优先级 (Priority Level) | 触发条件 (Trigger) | 应对策略 (Strategies) | 应对措施 (Mitigation Actions) | 责任人 (Owner) | 状态 (Status) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | 钢结构供应商延迟交货 | 供应链风险 | 3 | 4 | 12（高） | 供应商未确认生产排期 | 减轻 | 1. 签订违约金条款<br>2. 备份供应商清单 | 采购经理 | 监控中 | 2024-10-01 |
| R-002 | 地下管线图纸与实际不符 | 技术风险 | 2 | 5 | 10（中） | 开挖后管线位置偏差超0.3m | 规避 | 1. 地质雷达扫描复核<br>2. 调整施工路径 | 技术总工 | 已关闭 | 2024-09-15 |
| R-003 | 极端暴雨导致基坑积水 | 环境风险 | 4 | 3 | 12（高） | 气象局发布橙色预警 | 立急响应 | 1. 启动排水泵预案<br>2. 覆盖防雨布 | 安全总监 | 进行中 | 2024-10-05 |



| 等级 | 概率§ | 影响(I)（成本/工期） |
|---|---|---|
| 1 | ≤10%（罕见） | <5%预算或工期延误 |
| 2 | 11-30%（低） | 5-10%影响 |
| 3 | 31-60%（中等） | 10-20%影响 |
| 4 | 61-85%（高） | 20-40%影响 |
| 5 | >85%（极高） | >40%影响或项目失败 |

**优先级**
- **计算**：P×I得分
  （例：P=3，I=4 → 优先级=12）
- **行动阈值**：
  - ≤6分：低风险（监控即可）
  - 7-12分：中风险（需制定应对计划）
  - >12分：高风险（立即行动）

⇒ 策略：规避、减轻、转移、接受

### 2. 故障树分析（FTA）

① 一种系统化的故障分析方法，用于识别和分析系统可能发生的故障及其原因，树状结构

⇒ 顶事件 —— 最终故障

中间事件 —— 基本事业 / 中间事件组合而成

基本事件 —— 最底层故障原因

逻辑门 { And — All happen
OR — Any ~

② 优点

树状　可计算失效概率

系统化分析、可视化表达、定性&定量分析、复杂系统

③ 局限性

专业知识判定

建模复杂、依赖专家判断、不适用所有类型风险。主技术风险。

树big

### 3. 事件树分析 ETA

系统化的前向分析法，用于评估初始事件可能引发的一系列后果，树状结构

⇒ 区别：① 初始事件 → 后果　② 树状，（中间状态+最终后果）　③ 顺序决策路径　④ 应用前景 { ETA — 核能安全、事故分析、应急管理
FTA — 设备故障分析、安全隐患排查、系统可靠性

① 优势

直观可视化、事故预测、定量分析

② 局限性

需假设初始事件、分支过多时复杂度小、依赖可靠数据。

### 4. 蒙特卡洛模拟 MCS

模拟问题 输入变量　✕ 大量反复、工具包

① 基于随机抽样&概统、近似结果、工程、AI、风险…

⇒ 大量实验 + 分析输出数据

估计值：$\frac{1}{N}\sum f(x_i)$ $(x_i \sim p(x))$　概率分布。

样本次数　目标函数

③ 步骤：定义问题 → 设定概率分布 → 随抽 → 运行模拟 → 统计分析

### 5. 敏感性分析 SA

① 研究 cin 变量变化对 cout 影响，评估系统/模型的关键驱动因素。

⇒ 识别关键变量、降低不确定性风险、提高计算效率

② 发展

萨尔瓦托雷·萨尔瓦多（局部敏感~）——→ 伊曼&康韦斯（拉丁超立方采样）——→ 伊曼&赫尔曼（Sobol 敏感~ 及方差分解法）

全局敏感~

③ 基本原理

改变 cin，观察 cout 变化

{ 局部~ —— 单个变量 微小变化
全局~ —— 多个变量 整个范围变化

④ 常用方法

单因素分析、回归分析、MCS、Sobol

⑤ 步骤

问题定义 —— 参数空间配置 —— 建立代理模型 —— 敏感性分析执行/结果

b. 成本效益分析 CBA

① 比较项目、政策、投资成本与收益 → 经济可行性 & Best 方案.

⇒ 净收益 = 总收益 - 总成本.

成本收益比 (BCR) = 总收益 / 总成本 . >1 √ . <1 × =1 another

⇒ 净现值 (NPV) $= \sum \frac{收益}{(1+r)^t} - \sum \frac{成本}{(1+r)^t}$ { >0 . √ ; <0 . × }

② 难点

{ 货币化量化 统一量纲
贴现计算 资金的时间价值.

③ 典型应用场景

{ 公共政策 基建 社会经济效益
企业投资
医疗卫生 疫苗成本 & 疾病负担减少的收益
环境治理 污染治理 & 生态恢复

④ 局限性批判

{ 伦理争议 生命价值货币化
短视风险 低估长期风险
数据依赖
折展工具

## 三. 风险管理流程 ISO 31000

1. 步骤

建立背景 → 风险识别 → 风险分析 → 风险评估 → 风险应对 → 检测与审查 → 沟通与协商

2. ISO 31000 风险管理原则

整合、结构化与全面性、适应性、包容性、动态性、基于最佳信息、考虑人的因素

# 第五章 项目管理能力

* 案例 1

某智能手表项目、原6个月交付、后延期3个月、超支40%、用户投诉率25%.

⇒ ① 市场部频繁更新需求

② 开发与硬件供应商沟通断层

③ 跨部协作效率低

④ 未识别电池续航风险、导致大规模召回

* 案例 2 —— 英法海底隧道

工期：1987 - 1994 (实际超1年)

预算：48亿英镑，后耗资106亿.

技术规格：① 海底段世界最长海底铁路隧道 (50.5公里). 日本 53.85公里 海底 23.3公里

② 双孔 + 服务隧道 先开通.

③ 巨型隧道掘进机集群作业

项目管理创新突破：① 首创"特许经营 + 政府担保"模式 后续追加10年、由于车流量不如预期.

② 开发专用项目管理软件.

③ 建立"红蓝军对抗"机制、处理意外事件.

④ 建立联合仲裁委员会、制定《坎特伯雷系列》

技术管理失控：① 地质钻探 20年、重要钻孔94个

② 涌水渗漏 → 多次停工

③ 后勤服务洞、横向通道连接主洞

利益相关方：① 环保组织起诉破坏白垩岩层生态.

② 铁路 & 航空、价格战.

## 一. 概述

1. 项目管理

通过系统化的方法，在有限的资源约束下，对临时性、独特性任务进行规划、执行与监控的过程

⇒ 范围 - 时间 - 成本 - 质量铁三角平衡.

⇒ 特点：
- 独特性
- 临时性 — 明确开始、结束时间
- 目标导向 — 实现特定目标和满足人群
- 约束性 — 受时间、成本、资源、质量等限制
- 不确定性 — 风险、变更

2. 工程项目管理

在工程建设项目的生命周期内，运用项目管理理论、方法和工具，对项目的目标、范围、时间、成本、质量、风险、资源等进行系统化管理，确保项目按计划完成并实现预期效益

⇒ 特点：① 单件性与独特性 — 每个项目一次性，因地制宜
② 周期长、资金大
③ 参与方众多 — 多方协作
④ 约束条件多 时间、成本、质量、安全、法规...
⑤ 风险性高 技术、经济、自然环境、政策
⑥ 强合规性

⇒ 阶段：决策 → 设计 → 招投标 → 施工 → 竣工验收与移交

⇒ 核心内容：范围管理、进度~、成本~、质量~、安全~、合同与风险~

3. 五大过程组 （PMBOK）

启动、规划、执行、监控与控制、收尾

## 二. 基本理论 / 方法 / 工具

1. WBS分解 Work Breakdown Structure

用于将项目目标和工作内容分解 ⟶ 层级化、结构化、可管理任务的工具，更清晰的管理和控制

① 核心目标

项目 → 可管理小任务 + 定义项目范围、防止范围蔓延 + 为进度、成本、资源、风险管理奠定基础

② 基本结构

树状图 / 层级列表
- 第1层：项目目标
- 第2层：主要可交付成果或阶段
- 第3层：子任务 / 子交付成果
- 第4层：具体工作包 （Work Package）

③ 分解原则
- 100%规则 涵盖所有工作
- 可交付成果导向 非活动/步骤
- 层次清晰 3~5层
- 编码规范 每个WBS元素都有唯一编号

* 专业软件：Project、Primavera P6、Mind Master

2. 甘特图

可视化管理工具，时间安排、持续时间、进度状态，横轴时间线，纵轴任务列表

① 组成
- 任务列表
- 时间轴
- 条形图 — 蓝色：计划时间范围 绿色：实际完成进度 红色：关键路径任务

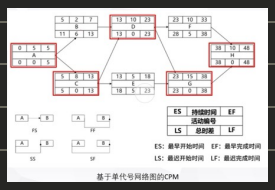
② 优势

直观性强、进度监控、依赖管理、灵活调整

③ 局限性
- 项目规模过大时，信息密集且难以阅读
- 无法直观呈现资源分配与成本
- 依赖关系复杂时，不易显示动态变化

3. 网络图 (CPM / PERT) ← 关键路径法 ← 计划评审技术.

以图形化方式展示项目中任务之间的依赖关系和执行顺序，并确定项目关键路径.



基于单代号网络图的CPM

⇒ CPM: 工程建设、制造等可重复性项目.
- 单一时间估算 确定性工期
- 确定关键路径

PERT: 科研等不确定性项目
- 三点估算法 (乐观 + 悲观 + 最可能)
- 贝塔分布 计算完成概率

4. 约束理论 TOC

系统管理理论，识别、优化和消除系统瓶颈以提高整体效率

⇒ 前提: 任何系统产出受瓶颈限制 → 限制系统产出/效率因素
- 整体绩效 ⇒ 瓶颈能力
- 识别&消除瓶颈 ⇒ 效率↑ → 系统改进杠杆点

① 关键链法 CCPM

资源在关键路径上有效利用 + 缓冲区管理 + 减少多任务切换

5. 瀑布模型 软件开发.

顺序开发模型. 线性开发.

⇒ 需求分析. 系统设计. 编码. 测试. 部署. 维护

| ⇒ | 瀑布 | 敏捷开发 Agile |
|---|---|---|
| 需求变更 | 难以修改 | 灵活应对 |
| 开发过程 | 线性 | 循环迭代 |
| 客户参与 | 需求+交付 | 全程参与 |
| 风险 | 后期测试发现 | 提前识别.调整. |
| 交付版本 | 长期 | 小版本迭代 |

6. Scrum 框架

敏捷开发. 强调团队协作. 灵活. 反馈. 持续改进. 并用迭代和增量逐步交付软件.

⇒ 短周期迭代 (Sprint)

⇒ 小步快跑. 透明协作. 拥抱变化

- Product Backlog 动态需求池
- Sprint Backlog 迭代任务清单
- Increment. 每个Sprint交付时功能集合.

## 第六章 质量.运营与供应链管理

* 案例 —— 哈利法塔 (迪拜塔) 行业标杆

828m. 162层. 造价15亿美元. 5年完工. 零重大事故.

质量管理:
- ~ 控制
- ~ 检查
- ~ 检测

运营管理: 智能化高效管理系统

供应链:
- 全球供应链
- 专用物流中心
- 减少现场存储压力. 材料精准计划.按需进场.
- 多级供应网络

* 案例 —— 华为5G基站欧洲交付

至2024年底. 华为在欧洲获超30%的商用合同 欧盟禁令. 法国60%(禁核心区). 塞浦路斯100%.

核心措施:
- 供应链多源化 —— 芯片 单一供应商(台积电) → 中国(中芯国际)+欧洲(意法半导体)
- 本地化质量认证 —— 与德国TÜV合作. 针对欧盟CE认证. 重构检测流程
- 敏捷运营模式 —— 客户经理+解决方案专家+交付专家. AI预测性维护

### 一. 概述

1. 质量管理

组织通过系统化的方法确保产品或服务满足客户需求并持续改进的过程

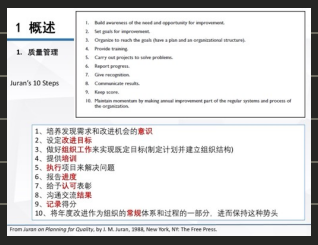
核心：{ 客户需求导向 —— 需在 规划、设计、开发、交付 等生流程中体现。
无缺陷与一致性 —— 性能偏差最小化。

| 比较项 | 石川馨（Ishikawa） | 朱兰（Joseph M. Juran） | 戴明（W. Edwards Deming） | 克劳士比（Philip B. Crosby） |
|---|---|---|---|---|
| 核心理念 | 全员参与、质量圈、质量工具 | 质量三部曲（Juran Trilogy）：规划、控制、改进 | PDCA循环、14条质量管理点 | 零缺陷（Zero Defects）、预防为主 |
| 质量的定义 | 质量是符合客户要求、人人参与质量 | 质量是符合客户需求和标准 | 质量是减少过程中的变异 | 质量是符合客户要求、零缺陷的实现 |
| 质量管理方法 | 质量圈、全员参与 | 强调管理者的作用与质量文化建设 | 强调统计方法、持续改进 | 零缺陷、质量成本、提出"质量是免费的" |
| 强调的质量管理工具 | 鱼骨图等七大工具 | 质量成本管理、全面质量管理 | 统计过程控制（SPC） | 预防优于检查、14个持续改进步骤 |

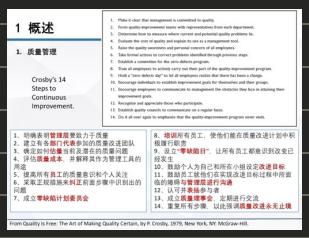
大师：石川馨 —— 全员参与，质量圈 质量工具
朱兰 —— 质量三部曲 Juran Trilogy ：规划，控制，改进
戴明 —— PDCA循环，14条质量管理点
克劳士比 —— 零缺陷，预防为主

*戴明14条：改进产品和服务，抵制不合格产品/劣质/不重视服务的新观念，质量非来自于检验而是过程改进，提高：价格+质量，员工从参与，先进培训方法，现代化监督
防止员工恐惧不表明立场问题，团队协作，取消数值目标，提供目标但不提供实现计划，取消工作标准和量化定额，消除小时工工作障碍，教育培训计划，高层管理结构

朱兰10步：


1 概述
1. 质量管理
Juran's 10 Steps
1. Build awareness of the need and opportunity for improvement.
2. Set goals for improvement.
3. Organize to reach the goals (have a plan and an organizational structure).
4. Provide training.
5. Carry out projects to solve problems.
6. Report progress.
7. Give recognition.
8. Communicate results.
9. Keep score.
10. Maintain momentum by making annual improvement part of the regular systems and process of the organization.
1、培养发现需求和改进机会的意识
2、设定改进目标
3、组织组织工作来实现既定目标(制定计划并建立组织结构)
4、提供培训
5、执行项目来解决问题
6、报告进度
7、给予认可表彰
8、沟通交流结果
9、记录得分
10、将年度改进作为组织的常规体系和过程的一部分，进而保持这种势头
From Juran on Planning for Quality, by J. M. Juran, 1988, New York, NY: The Free Press.

克劳士比：


1 概述
1. 质量管理
Crosby's 14 Steps to Continuous Improvement.
1. Make it clear that management is committed to quality.
2. Form quality improvement teams with representatives from each department.
3. Determine how to measure where current and potential quality problems lie.
4. Evaluate the cost of quality and explain its use as a management tool.
5. Raise the quality awareness and personal concern of all employees.
6. Take formal actions to correct problems identified through previous steps.
7. Establish a committee for the zero-defects program.
8. Train all employees to actively carry out their part of the quality improvement program.
9. Hold a "zero defects day" so all employees realize that there has been a change.
10. Encourage individuals to establish improvement goals for themselves and their groups.
11. Encourage employees to communicate to management the obstacles they face in attaining their improvement goals.
12. Recognize and appreciate those who participate.
13. Establish quality councils to communicate on a regular basis.
14. Do it all over again to emphasize that the quality-improvement program never ends.
1、明确表明管理层致力于质量
2、建立有各部门代表参加的质量改进团队
3、确定如何估量当前及潜在的质量问题
4、评估质量成本，并解释其作为管理工具的用途
5、提高所有员工的质量意识和个人关注
6、采取正规措施来纠正前步骤中识别出的问题
7、成立零缺陷计划委员会
8、培训所有员工，使他们能在质量改进计划中积极履行职责
9、设立"零缺陷日"，让所有员工都意识到改变已经实现
10、鼓励个人为自己和所在小组设定改进目标
11、鼓励员工就他们在实现改进目标过程中所面临的障碍与管理层进行沟通
12、认可并感激参与者
13、成立质量管理委员会，定期进行交流
14、重复所有步骤，以此强调质量改进永无止境
From Quality is Free: The Art of Making Quality Certain, by P. Crosby, 1979, New York, NY: McGraw-Hill.

2. 运营管理 OM
设计、实施、控制和优化生产过程和业务运营的过程，以确保企业在资源利用、效率、质量、成本～交付等方面达到最佳表现
关键领域：运营战略，产品开发，需求预测，设施管理，供应链与库存管理，排产调度，项目管理，HR管理，质量管理
质量功能配置 QFD

3. 供应链管理 Supply Chain Management，SCM
通过设计，规划，执行，控制和监控供应链活动，以有效管理产品和服务从原材料采购到最终交付给消费者，
目的：最大化供应链的效率和价值，同时保持质量&客户满意度
参与者：供应商，制造商，客户
① 核心职能
需求预测与计划，采购与供应商管理，生产与制造～，物流与配送～，信息与技术～
② 挑战
需求波动，全球化供应链，供应链中断，成本控制

## 二. 基本理论/方法/模型/工具

1. 全面质量管理 TQM Total Quality Management
强调持续质量改进，全员参与，流程优化 来实现组织长期成功
核心思想：质量不仅仅是产品和服务的属性，而是一种全员参与、全过程管理的文化，通过不断提升质量来满足客户需求，增强企业竞争力
核心原则：客户导向，全员参与，过程导向，持续改进，基于事实决策，领导作用，供应链管理，长期视野
* Jellyque 陈晞柔雯，拉群内测，持续认证证书，根据内投味道开发

2. 牛鞭效应 Bullwhip Effect
供应链中，不同层级间缺乏有效信息交换，导致产品订单需求逐级放大，产生膨胀的现象，
本质：需求信号从下游→上游传递时，波动性逐渐增强
① 原因
需求预测偏差，缺乏信息共享，批量订单，价格波动，供应链延迟，
历史销售经验　　打更低价格，提前订货，

3. 精益生产 Lean Production 日本丰田，
通过消除浪费、提高效率和改善质量来优化生产过程
核心思想：消除浪费、客户中心、流程优化、持续改进
过产，等待，运输，过加工，库存 …　　单件流　　可视化信号控制生产节奏
关键工具：价值流图标 VSM，快速换模 SMED，看板 Kanban，JS管理，防误防错 Poka-Yoke，单元式制造 Cellular Manufacturing

4. 六西格码 Six Sigma σ

数据驱动，消除过程中缺陷和变异，3.4 缺陷 / 百万机会（DPMO）

关键目标：减少变异，消除缺陷，建立世界-流文化，培养领导者（黑带，绿带），支持长期战略。

DMAIC 五阶段方法论：界定，测量，分析，改进，控制

{ 统计工具：帕累托图，控制图，实验设计（DOE）
  管理工具：SIPOC 模型（供应链→输入→过程→输出→客户），根本原因分析（RCA）

5. 价值链模型 Value Chain Model

分析企业如何通过一系列内部活动创造价值并获得竞争优势，将企业的经营活动分解为关键环节，帮助识别哪些环节能提升客户价值、降低成本、实现差异

主要活动 { 进货物流 / 生产运营 / 出货物流 / 销售与营销 / 服务
支持活动 { 采购 / 技术开发 / HR 管理 / 企业基础设施

6. SCOR 模型 Supply Chain Operations Reference Model

供应链管理框架，流程定义，绩效指标和最佳实践。 VMI（供应商管理库存） JIT（准时制生产） 0 库存

核心要素：流程建模，KPI，最佳实践，技术工具，人员与培训

可靠性，响应速度，灵活性，成本，资产利用率

7. 帕累托分析 二八法则

基于帕累托法则，80% 结果由 20% 原因导致，优先处理 20% 影响因素

8. 统计过程控制（SPC）与控制图（Control Chart）

SPC：基于数据分析，通过实时监控生产过程，识别并减少变异，确保输出结果稳定且符合预期

Control Chart：SPC 核心工具。

⇒ 定义关键过程参数，数据收集与分组，建立控制图，监控与分析，优化过程能力

## 第七章 工程组织的营销与销售管理

* 案例导入

中铁，中铁建，中电建在国际市场推广高铁技术。 59亿 中老铁路 雅加达↑ 雅万高铁 73亿 第一单!! 15~23年 印尼持股 60%

核心策略：① 政府关系与政属设计 —— "一带一路"倡议，强调技术转让和本地化合作 培训当地工程师

② 差异化价值主张 —— 性价比高，支付周期短，技术成熟，通过国际工程展会 → 全产业链能力 德国 InnoTrans

③ 本地化营销网络 —— 区域分公司，当地团队负责维护及需求挖掘。

工程咨询类公司

* AECOM 技术解决方案 迪拜太阳主题公园 获2030亚工 中国 → 回期光热光伏

核心策略：① 技术驱动型营销 —— 行业白皮书，线上解决方案库 可视化案例 → 技术能力

② 客户分层管理 —— 政府 → 政策合规，长期社会效益 企业 → 投资回报率 ROI，运营成本优化 定制化服务 关键客户经理团队

③ 数字化销售工具 —— BIM（建筑信息模型）协同平台，CRM 系统 分析客户需求

### 一. 概述

1. 基本概念

① 营销 —— 评估潜在客户的需求及短缺 → 专门策略，活动

② 销售 —— 激励潜在客户购买产品或服务的专门策略 & 活动。

③ 广告，品牌，市场细分，产品生命周期，产品系列。

2. 工程组织营销

在特定市场环境下，为获取工程项目、树立品牌、扩大市场份额所进行的市场活动和管理策略

⇒ 项目投标、客户关系管理、品牌塑造、企业形象传播、战略联盟

⇒ 特点/痛点：长周期、高客单价、决策链长、专业性强（技术驱动）、定制化需求显著、周期长且风险高、信任门槛高、竞争同质化

⇒ 核心内容：市场分析定位、客户关系管理 CRM、品牌建设&传播、投标管理&商务策划、战略合作&资源整合

⇒ 策略：差异化营销、关系～、项目展示～、公共关系～、数字化～、技术驱动的内容～、资质与认证背书

3. 工程销售管理

为实现项目中标和持续业务拓展，所进行的一系列销售行为和管理活动，通过结构化流程实现项目成交，强调技术能力、客户信任

⇒ 项目机会获取、客户管理、投标策略制定、合同签订、客户关系维护

⇒ 特点：长周期、定制化、多角色参与、客户多为法人单位

⇒ 策略：技术先行、客户深耕、联合投标/把团协作、策略报价

## 二. 基本理论/方法/模型/工具

1. 4P营销理论　　供应链、购买渠径

Product 产品 + Price 价格 + Place 渠道 + Promotion 促销　直播促销...

市场购买力、客户人群

⇒ 实战应用：① Product —— 从卖物到解决方案：设备 + 技术解决方案 EPC总承包、智慧工地系统（服务捆绑、技术迭代）

② Price —— 复杂定价模型：兼顾投标竞争性&利润　价梯报价、生命周期定价、动态调价

低价中标、高索赔营利

③ Place —— 线上下融合：直销、代理商 + B2B平台、行业生态合作

传统渠道 → 数字化突破

④ Promotion —— 技术营销主导：技术证据代替感性广告　技术白皮书、案例视频、体验式营销

* 更新迭代 4P → 4C　客户主导

Customer need、Cost to customer、Convenience、Communicatio

成本　便利性

2. 关系营销理论　　而非单次交易

注重客户生命周期价值 CLV & 持续合作、建立信任、达成合作、持续服务

⇒ Berry 五大战略：增加客户联系的金融纽带、社会纽带建设、结构纽带建立、客户定制服务、提升服务价值

3. B2B营销理论　Business to Business　　使用者、影响～、决策～、采购～、审批～

对象→组织客户，而非个人消费者、高价值、长周期、多决策、重关系&服务

⇒ B2C：个人消费者、短周期、注重产品、品牌认知

⇒ B2B流程模型　市场调研与目标客户识别、潜在客户开发、需求沟通与方案制定、报价与投标、谈判与成交、售后与关系维护

⇒ 实践：技术研讨会、案例营销、内容～、社交商务、战略客户经理

*华为 ToB

4. 价值主张理论　Value Proposition Theory

商业模型画布（Alexander Osterwalder & Yves Pigneur）→ 价值主张画布

企业向目标客户传达的综合利益承诺，说明提供的产品或服务如何解决客户问题，相较于竞争对手的独特优势　选择我，你能获得什么

① 构成要素

客户痛点、客户期望、产品/服务、独特卖点 USP、实现价值方式、技术能力、服务～、品牌背书、客户案例、交付模式

② 常见价值主张类型

降低成本、提升效率、控制风险、提高收益、法规合规、品牌背书

③ 价值主张画布

客户画像 ⟶ 价值图谱

客户任务 → 产品服务

痛点 → 缓解痛点　　二者越匹配，价值主张越具有吸引力

收益 → 创造收益

④ 应用

EPC总承包．智慧工地系统供应商．钢结构制造企业

5. SPIN 销售法

基于客户需求挖掘的顾问式销售方法，关B2B销售

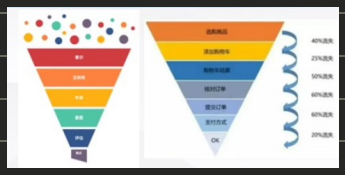
⇒ Situation + Problem + Implication + Need-Payoff

* 让客户自己得出结论，而非推销产品

* SPIN．AIDA．FABE　特征→优势→利益→证据

↳ 注意→关趣→欲望→行动

6. 销售漏斗模型



描述潜在客户从最初接触到最终购买的整个过程的概念框架

⑥ 阶段

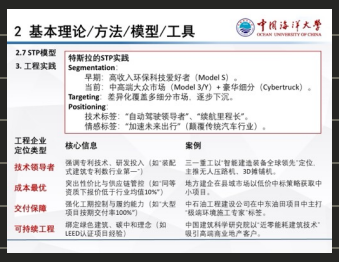
意识→兴趣→考虑→意向→购买→忠诚/复购．

7. STP 模型 → 为谁服务．　4P → 如何服务

用于帮助企业制定有效的市场营销策略．

⇒ Segmentation 市场细分 + Targeting 目标市场选择 + Positioning 市场定位．　产品特性．品牌价值．价格．服务．

地理．人口．行为．心理　无差异～/差异化/集中～　↳ 功能定位/情感～/领导者～/对抗～



2 基本理论/方法/模型/工具

2.7 STP模型
3. 工程实践

特斯拉的STP实践

Segmentation：
早期：高收入环保科技爱好者（Model S）。
当前：中高端大众市场（Model 3/Y）+豪华细分（Cybertruck）。

Targeting：差异化覆盖多细分市场，逐步下沉。

Positioning：
技术标签："自动驾驶领导者"、"续航里程长"。
情感标签："加速未来出行"（颠覆传统汽车行业）。

| 工程企业定位类型 | 核心信息 | 案例 |
| --- | --- | --- |
| 技术领导者 | 强调专利技术、研发投入（如"装配式建筑专利数行业第一"） | 三一重工以"智能建造装备全球领先"定位，主推无人压路机、3D摊铺机。 |
| 成本最优 | 突出性价比与供应链管控（如"同等资质下报价低于行业均值10%"） | 地方建企在县域市场以低价中标策略获取中小项目。 |
| 交付保障 | 强化工期控制与履约能力（如"大型项目按期交付率100%"） | 中石油工程建设公司在中东油田项目中主打"极端环境施工专家"标签。 |
| 可持续工程 | 绑定绿色建筑、碳中和理念（如LEED认证项目经验） | 中国建筑科学研究院以"近零能耗建筑技术"吸引高端商业地产客户。 |

* 广撒网 → 精准打击．

8. RFM 模型　时间间隔

基于客户行为价值分析工具．最近一次消费 Recency．消费频率 Frequency．消费金额 Monetary

⇒ 数据清洗（单次非正常巨额订单）+ 指标量化（1~5分）+ 客户分群（高价值．潜力．流失风险．新．沉睡～）

9. NABC 模型

商业提案．沟通模型，常用于帮助企业/团队清晰、有效地表达一个新想法、产品或解决方案的价值．

⇒ Need + Approach + Benefits + Competition

* 从用户痛点出发，用差异化方案创造可量化的竞争优势

10. 工程行业营销

① EPC 模式 — 价值主张 + 风险控制

② 全生命周期服务营销 —— 售后增值 + 客户成功管理

③ 政企合作（PPP/BOT）项目营销 ——— 利益相关者分析 + 融资方案设计．

# 第八章　解决问题与创新能力（技术研究与开发管理）

## ✱ 案例导入 ——— 华为"军团化"研发模式

目标：快速响应场景化创新需求 —— 以具体应用场景为核心驱动力，从场景出发，以问题为导向。

军团：跨专业，跨业务，端到端闭环

⇒ 华为智能矿山军团

"5G+AI" 智能采煤系统，无人驾驶运输，智能井下通信，减50%以下人工入井。

## 一、概述

1. 解决问题与创新能力 是 技术研发管理的核心驱动力

技术研发管理 为 解决问题与创新能力 提供系统性支持 ⇒ 资源整合，流程规范化，跨职能协同

⇒ 两者共同构建组织的动态竞争力

（技术敏见与机会捕获，风险与效率平衡，文化驱动）

- 从问题 → 技术转化
- 闭环反馈机制
- 知识管理赋能

2. 创新：能在市场上产生经济价值的发明

3. 解决问题能力

个体在面对未知、复杂或挑战性环境时，能够识别问题、分析问题、制定方案、有效执行解决方案的综合能力

⇒ 认知能力 + 实践能力

⇒ 将模糊挑战 → 可执行的步骤

⇒ 问题识别与界定、信息收集与分析、方案生成与评估、实施与调整、反思与总结

提升：刻意练习、结构化拆解、学习方法论、复盘与反思、培养成长型思维、协作与沟通

4. 创新能力

个体或组织在面对问题、挑战或需求时，能够产生新颖、有效、可实现的想法、方法、产品、解决方案的能力

⇒ 创造性思维，问题发现与重新定义，知识整合与迁移能力，原型设计与实验能力，风险承担与坚韧执行的意志力

## 二、基本理论 / 方法 / 模型 / 工具

1. 布鲁姆的认知分类理论（修订版本）

记忆 → 理解 → 应用 → 分析 → 评估 → 创造

2. TRIZ 创新理论（发明问题解决理论）

阿奇舒勒 → 创新并非随机，可识别模式，专利

⇒ 全球海量专利系统分析

⇒ 创新本质：解决"技术矛盾"

✱ 40个发明原理

技术问题 → 矛盾 → 查表（发明原理）→ 指导解决方向

| 序号 | 发明原理 | 序号 | 发明原理 | 序号 | 发明原理 | 序号 | 发明原理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分割 | 11 | 预先设置起保护作用的事物 | 21 | 极速通过 | 31 | 多孔材料 |
| 2 | 抽取 | 12 | 等位性 | 22 | 变害为利 | 32 | 改变颜色 |
| 3 | 局部质量 | 13 | 倒置 | 23 | 反馈 | 33 | 均质性 |
| 4 | 不对称性 | 14 | 曲面化 | 24 | 中介物 | 34 | 抛弃或再生 |
| 5 | 合并 | 15 | 动态性 | 25 | 自服务 | 35 | 改变物理/化学状态 |
| 6 | 通用性 | 16 | 不足或过量作用 | 26 | 复制 | 36 | 相变 |
| 7 | 嵌套 | 17 | 另一维度 | 27 | 一次性物品 | 37 | 热膨胀 |
| 8 | 反重量 | 18 | 机械振动 | 28 | 替代机械系统 | 38 | 加速氧化 |
| 9 | 预先反作用 | 19 | 周期性作用 | 29 | 气动或液压结构 | 39 | 惰性环境 |
| 10 | 预先作用 | 20 | 有用作用的连续性 | 30 | 柔性壳体或薄膜 | 40 | 复合材料 |

⇒ 矛盾矩阵

横轴 —— 改善参数　　纵轴 —— 恶化参数

3. 设计思维

以人为中心，强调创造性和系统性的问题解决方法

⇒ 共情，定义问题，构思，原型设计，测试　　非线性，可循环

4. SCAMPER

七步创新发散法

S — Substitute　替代

C — Combine　结合

A — Adapt　改变

M — Modify / Magnify / Minify　修改 / 放大 / 缩小

P — Put to other uses

E — Eliminate 删除

R — Reverse / Rearrange 颠倒 / 重排

5. 5 Why 分析法

追溯问题根本原因 . 连续追问

6. HMW 句式 ( How Might We)

提问框架 (目标用户/ 利益相关者 + 核心需求 / 痛点 + 探索方向)

7. 创造力四阶段模型

准备 + 孕育 + 顿悟 + 验证 评估. 修正. 实施

收集调研. 分析. 灵感

8. 波利亚的四阶段问题解决模型

理解 + 制定计划 + 执行计划 + 回顾检查 复盘优化

9. 吉尔福特创造力结构模型

智力活动 = 内容 + 操作 + 结果 150 种不同智力能力

- 操作: 思维过程方式
- 内容: 处理信息的种类
- 结果: 思维产出的形式

* 创造力 — 发散思维 . 流畅性 + 变通性 + 独特性 + 精密性

10. Amabile 四成分模型

系统解释创造力来源和影响因素 . 领域技能 + 创造力技能 + 任务动机

个体内部因素
- 领域相关技能
- 创造力相关过程
- 任务动机

+ 外因 —— 社会环境

## 三. 标准体系与度量指标

1. ISO 56000 系列

① 代表
- ISO 56000 : 2020 术语. 基本原理
- ISO 56002 : 2019 创新管理体系
- ISO 56003 — 56008 合作创新. 测量. 工具. 评估

2. CEN / TS 16555 欧盟创新管理指南

CEN 欧洲标准化委员会

- CEN/TS 16555-1 创新管理系统
- CEN/TS 16555-6 创意思维
- CEN/TS 16555-7 测量关键绩效

3. 度量指标

解决问题: 效率~ + 质量~ + 流程~ 持续改进报告数

创新能力: 输入~ + 过程~ + 输出~ 技术成熟度 + 创新收益贡献率

研发占比 创意转化率 + 专利产出率

+跨领域融合率

# 第五章　工程法规

* 案例 —— 湖南凤凰县 沱江大桥 坍塌事故　2007

2007年8月13日，64人遇难，违反法规标准 + 监理/施工单位失职 + 贪污

⇒ 工程合同违约责任 + 工程法律责任（建设+施工+监理） + 行政责任　公职人员撤职判刑，涉事企业吊销

## 一. 概述

### 1. 工程法规

本类 加.澳. 判例.
大陆对象.

指导、规范和约束工程项目参与各方行为的法律体系，保障工程活动的合法性、规范性、安全性

⇒ 法律仍表现避人为风险.

### 2. 法律部门

* 法律责任 { 民事~ (违约…) / 刑事~ / 行政~

① 大陆法系 & 英美法系 (英美. 加. 澳)

法典. 判例.

行政处罚/许可/复议~　劳动~. 社会保险. 环境保护~　联合国宪章. 国际人权公约

② 宪法. 民商法. 刑法. 行政法. 经济法. 社会法. 诉讼与非诉程序法. 国际法. 军事法 / 国家安全法…

民法典. 合同~　刑法. 刑事诉讼~　税~. 反垄断　民事/仲裁/行政诉讼~

### 3. 公私法对比

公：不平等主体. 公共利益. 行政处罚/刑事仲裁/行政诉讼

私：平等主体. 私权保护. 民事赔偿/违约责任/民事诉讼.

☆ { 公法私法化 —— 柔性手段
　 私法公法化 —— 私法领域引入公共利益考量.

### 4. 法律法规体系

金字塔结构：

宪法
↓
法律　建筑. 合同. 招标投标~
↓
行政法规　北京市招标投标条例　建设工程质量管理条例
↓
地方性法规　国务院　立法法救济　全国人大常委会
↓
地方政府规章 ⟷ 部门规章　北京市建筑工程施工许可办法　工程建设项目施工招标投标办法
同等效力

联合国条约与协定
司法解释
经济特区法规
自治条例和单行条例

* 上位法 > 下位法. 特别法 > 一般法. 新法 > 旧法.

## 二. 法律基础

### 1. 法律关系

① 主体

A. 自然人：基于出生而为民事权利和义务主体的人

完全民事行为能力人. 无民事~. 限制民事~

B. 法人：具有民事权利的主体资格的社会组织

C. 非法人组织：不具有法人资格，但能够依法以自己的名义从事民事活动的组织

个人独资企业. 合伙企业. 不具有法人资格的专业服务机构.

② 客体

主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象. 主体是为某一客体，才彼此设立一定权利. 义务，从而产生法律关系.

一般数量很少← 财. 物. 行为. 非物质财富 → 智力成果

为人控制 & 经济价值的生产. 消费资料

③ 内容

A. 权利：主体在法定范围内有权进行各种活动，

相对应

权利主体可要求其他主体作出一定的行为或抑制一定的行为，以实现自己的权利，因其他主体的行为而使权利不能实现时有权要求国家机关加以保护并予以制裁。

B. 义务：主体必须按法律规定或约定承担应负的责任

2. 参加建设法律关系的国家机关

① 国家机关 { 权力机关 — 全国人大 & 常务委员会 + 地方各级人大 & 常务委员会.（审查批准.质询.决定.监督检查）
行政～ — 国务院及其所属各部委 + 地方各级人民政府及其职能部门.
司法～ { 检察院
法院

② 中央国家机关 — 国务院
制定全国性建设政策.行政法规.统筹协调重大建设项目.
⇒ 直属部门：住房和城乡建设部.自然建设～.国家发展和改革委员会（发改委）.生态环境～.应急管理～.交通运输～/水利～
其他相关：财政～.审计署.国家市场监督管理总局.

③ 地方国家机关 — 地方人民政府
落实中央政策.制定地方性法规.规章.统筹本区域
⇒ 职能：住房和城乡建设局(厅)、自然资源局(厅)、生态环境局(厅)、发展和改革委员会(局)
基层管理机构：乡镇政府/街道办事处.

④ 司法机关
人民法院.监察院

⑤ 特殊监管机构
国家铁路局/民航局.人防办公室.消防部门

⑥ 立法机关
全国人大及其常委.地方人大～

3. 代理
代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为承担民事责任
⇒被代理.代理人.第三人.
① { 委托代理
法定代理 基于法律直接生成 → 保护无行为/限制行为

4. 诉讼时效
① 普通～ 3年
② 短期～ 1年
③ 特殊～ — 国际货物买卖合同/技术进出口合同 4年
④ 最长保护期限 — 权利人知道/应当知道权利受损害及义务人起计算. 20年
⑤ 中止.中断
(1) 中止：最后6个月内 — 不可抗力.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人、法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权、继承开始后未确定继承人或者遗产管理人.权利人被义务人控制.其他障碍.
(2) 中断：— 提出履行.义务人同意.权利人提诉讼/申请仲裁.其他

5. 物权
所有权.建设用地使用权.抵押权

6. 债权
合同.侵权行为.无因管理.不当得利
⇒ 常见工程类：工程款支付请求权.违约赔偿请求权.侵权损害赔偿请求权.无因管理之债.不当得利返还请求权.履约保证金返还请求权.设计变更费用增加～

7. 知识产权
作品.发明/实用新型/外观设计.商标.地理标志.商业秘密.集成电路布图设计.植物新品种.法律规定其他客体
⇒ 专利权.著作权.商标权.商业秘密

# 第十章 工程合同管理

* 案例导入 —— 悉尼歌剧院

计划：耗资700万澳币，1963完工，最终：超1.02亿澳币，工期延迟10年

合同管理问题：{ 设计变更失控 → 灵活的变更管理机制
风险分配不当
合同僵化 → 固定总价合同

## 一、概述

### 1. 合同

平等主体的自然人、法人、非法人组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议

① 分类

{ 有名合同（典型~） 买卖~、借款~、租赁~、承揽、建设工程、运输、技术、保管、仓储、委托、行纪、中介、居间
无名合同（非典型~）

{ 双务~ { 有偿~ { 诺成~ { 主~ 独立存在，独立生效
单务~ 无偿~ 要物~ 从~（附属合同） 以其他合同存在为前提

→ 合同双方是互负有义务

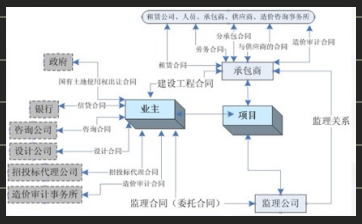
### 2. 工程合同管理

（质量，进度，成本）

工程项目中涉及的各类合同，进行全生命周期管理，涵盖合同策划、签订、履行、变更、索赔、终止及后评价等环节，旨在确保项目目标的实现，同时规避法律和商业风险

① 常见风险

工期~ —— 顺延条件，工程-切险，赶工措施
成本~ —— 调价公式，工程量清单计价
质量~ —— 质量保证金，通常价3%，修复责任及违约金
支付~ —— 逾期付款利息，优先受偿权
变更~ —— 审批流程，费用增减




② 标准合同条件

合理地平衡合同各方的利益，比较公平地分配风险和责任，减少合同管理的风险

⇒ 国际上权威的合同条件

ICE（英国土木工程学会）标准合同，JCT（英国合同审定联合）~，FIDIC~，AIA（美国建筑师学会）~，AGC（美国总承包商协会）~

③ 特点

周期长，效益显著，变更频繁，系统性强，法律基础要求高，信息化要求高

④ 合同管理阶段和主要内容

策划，招标采购，签订，履行...

⑤ 制度

会签，审查，印章管理，信息管理，检查及奖励，合同统计考核，合同管理目标，质量责任，合同管理评估

### 3. 工程签约、履约和索赔管理

① 工程签约 { 合同策划
条款审查
风险评估

② 工程履约 { 进度管理
质量管理
成本控制
安全环保

③ 索赔管理 { 索赔证据管理
索赔程序执行
争议解决

## 二、合同法基本原理

### 1. 主要条款

当事人信息，标的（商品/服务名称，规格，型号，范围），数量与质量（可附检验标准），价款或报酬，履行条款（期限，地点，方式），违约责任（情形，责任形式），争议解决

### 2. 合同订立

当事人通过协商达成协议的过程，包括要约邀请、要约、承诺等阶段

{ 要约 —— 一方向另一方发出的希望订立合同的意思表示
  承诺 —— 受要约人同意要约的意思表示

3. 合同效力

有效合同：无效～；可撤销～；效力待定～；未生效～ → 已成立但需经审批/登记等手续才可生效

无效：违反法律强制性规定/公序良俗

可撤销：因意思表示错误或导致1年内行使

效力待定：限制民事行为能力人订立的合同；无权代理人/被代理人追认才生效

4. 合同履行

权利义务的实现过程

① 原则

全面履行～；诚信～；绿色～；协作履行～

② 具体规则

履行主体～；标的～；期限～；地点～；费用～

③ 抗辩权

同时履行抗辩权：先后顺序，先方未履行/不符可拒绝

后履行～：不安～ → 先方有确切证据证明后方有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形，包括经营状况严重恶化，转移财产、抽逃资金，以逃避债务；先方已经丧失商业信誉；先方有其他丧失或者可能丧失履行债务能力的情形

不安：（先履行～）

5. 合同变更、转让、终止

① 变更 { 实质性～：标的物、数量…
  非实质性～：期限、地点… }

② 转让 { 债权 —— 收取债务的权利转让
  债务 —— 履行债务的义务转让 } 相互通知、同意

③ 终止 { 情形 —— 完毕、协议解除、违约、不可抗力
  后果 —— 当事人权利义务消灭，但有后合同义务（保密…） }

6. 违反合同的责任

① 违约行为 { 民事责任 { 侵权～ —— 侵权行为
  行政～
  刑事～ }
  违约～ { 违反合同义务
  单纯民事责任 } → 补偿性及惩罚性；法定性及任意性；相对性

② 违约责任的承担方式

(1) 继续履行 —— 非金钱债务 / 金钱债务（支付房屋）

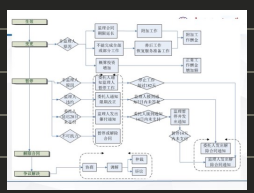
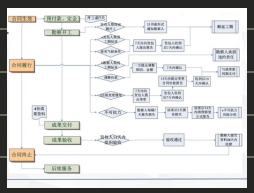
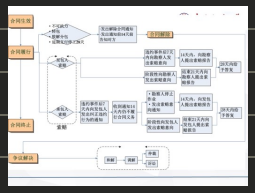
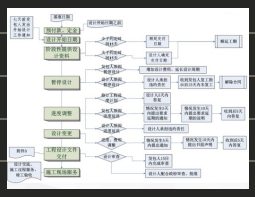
(2) 采取补救措施 —— 修理、更换、重作、退货、质量报废

(3) 赔偿损失 —— 实际损失（利润）+ 可得利益损失 需证明因果关系

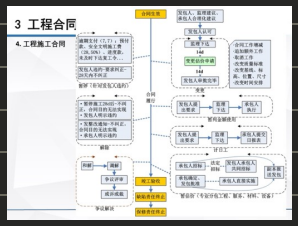
(4) 支付违约金 —— 约定违约金（可调整）/ 法定违约金 逾期付款按LPR的4倍计算

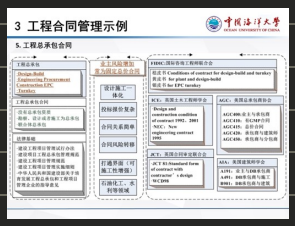
(5) 定金罚则 —— 收受定金方违约需双倍返还，给付方违约则定金不退 与违约金择一适用

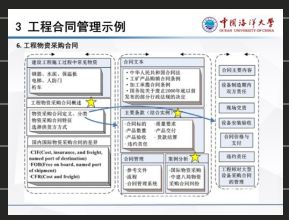
(6) 减价请求权 —— 标的物质量不符时，买受人可要求按市场价格减少价款

7. 工程合同示例







# 第十一章 工程信息管理

* 案例导入 —— 英国 Crossrail 项目（伊丽莎白线） 2009 ~ 2022

信息管理亮点 ⇒ 采用 CDE 全生命周期管理平台 Bentley ProjectWise

⇒ BIM 集成信息管理与建造协同 3D 模型 + 时间（4D）+ 成本（5D） & IFC 标准

⇒ 全生命周期信息管理策略 BS 1192 & ISO 19650

## 一. 概述

### 1. 工程信息

越来越倾向于标准化、结构化。

工程项目从概念形成到最终拆除整个生命周期过程中，所产生、传递、使用和存储的与工程对象、工程活动、参与方和环境有关的结构化或非结构化的信息

① 类别

项目信息、设计信息、施工信息、成本信息、运维信息、管理信息、法律与合规信息。

### 2. 工程信息管理 EIM

信息采集与录入、信息分类与组织、信息存储与集成、信息共享与协作、信息更新与追溯、信息应用与决策支持

### 3. 工程信息流与工作流

① 信息流
- 定义：工程项目中信息的产生、传递、共享、处理和存储过程
- 本质：信息流动与管理
- 关注对象：数据、文件、模型、记录等信息如何流转

相辅相成

② 工作流
- 定义：~ 中各项任务的组织、执行、审批与流转过程
- 本质：任务的执行路径与过程管理
- 关注对象：人、角色、任务如何完成具体活动

* 信息流 ⇄ 驱动 / 基础 工作流

### 4. 基本原理

生命周期 ~、集成管理 ~、动态更新 ~、协同共享 ~（消除信息孤岛）、标准规范 ~、安全与权限 ~（确保数据保密性、完整性、可追溯性）、价值导向（效率、质量、决策）。

### 5. 基本理论

信息生命周期 ~、系统 ~（多子系统）、信息系统 ~（数字化系统）、协同管理 ~、知识管理 ~（方案库、案例库、措施库）、控制论与反馈机制 ~

### 6. 基本问题

① 两段界面上的信息衰减

与工程承发包方式、组织责任体系的离散程度和管理体系有关。

② 信息孤岛

各组织之间 / 一个组织各部门之间，信息无法顺畅流动。

原因 ⇒ 工程技术和管理高度专业化

⇒ 点对点交流形式

⇒ 信息中心太多 各单位使用各自系统生成和处理信息。

③ 信息不对称

⇒ 自然现象，工程相关者分阶段入场

⇒ 法律及工程承包市场竞争要求到标的现象。

⇒ 人们行为心理加剧信息不对称

* 无法消除，可最大限度的弱化信息不对称。

④ 严重的信息泛滥和污染

⇒ 大量的信息为重复

⇒ 各单位、各职能部门信息重复储存

⇒ 现代信息技术。

重复信息加工 / 无效信息干扰 / 处理碎片化 / 有用信息匮乏 / 信息层层挖掘

## 二. 技术工具 / 模型

### 1. BIM 技术

* BIM之父 — Charles Eastman

理念来源：1973年全球石油危机，美国行业需考虑提高行业效益的问题

Building Description System — a computer-based description of building → 建筑工程可视化，量化分析，提高效率

① 建筑信息模型 Building Information Modeling

三维数字技术、集成的全过程数字化协同工作方式

② 特点 4D时间模拟 5D成本估算…

三维可视化，协同设计，模拟与优化，信息集成，生命周期管理

③ BIM 技术组成

建模：Revit ☆，ArchiCAD，Tekla（国际项目），Bentley（软件成本相对较高（海洋平台））

协同平台：Navisworks，BIM 360，Glodon BIMS（集成使用）

数据交换标准：IFC（Industry Foundation Classes）

数据库&大数据分析，GIS与IoT集成，智慧城市 & 数字孪生

④ 发展趋势

BIM+GIS，BIM+IoT，BIM+AI，BIM+数字孪生（动态反馈 & 预测性维护），BIM标准化

城市级建模&管理　实时监测与运维　设计优化&智能调度

### 2. 项目管理软件

Primavera P6（甘特图），Microsoft Project，广联达~（PM）

Oracle

### 3. 数据库

数据存储层 + 数据服务层 + 应用展示层。

① 集中式数据库架构，分布式~，多模~，三层~

SQL Server ↑　结构化+非结构化数据处理（preSQL + JSONB + GIS）

② 关键设计重点

一致性、多源异构数据集成，安全与权限管理，版本控制与追溯性，标准化数据接口，数据分析与可视化支持，Power BI，Tableau，

IFS，gbXML，COBie，API调用

### 4. 云平台

实现多方协同，数据集成与智能管理，云计算 + 大数据 + BIM + GIS + AI + IOT +…

① 作用

数据集中管理，多方协同办公，移动化作业支持，全生命周期管理，智能分析与决策

② 典型国际云平台

Autodesk Construction Cloud（ACC）（原名 BIM 360），Trimble Connect，Bentley Project Wise 365 / iTwin Platform，Procore（大关机前必点）

③ 国内

广联达BIM+协同平台（Glodon CDE），品茗智慧工地平台，中建BIM云平台 / 数字建筑平台，建研科技工程云 / 数字施工平台，筑云平台，

质量安全管理，劳务实名制，视频监控

### 5. CIM（City Information Modeling）

融合 BIM + GIS + IoT 多源数据，Revit + ArcGIS + 平台化中台

* BIM — 单体建筑，GIS — 地理空间，CIM — 城市整体

⇒ CIM ≠ BIM 放大

CIM ≈ GIS为底座，BIM为核心对象，IoT动态更新源，AI智能分析手段

① 核心构成

(1) 数据层

多源异构数据融合 空间数据（DEM，DOM，DLG，三维点云），BIM~，IoT~，社会~

(2) 模型层

三维城市模型与语义拓展 地下管网~，建筑物~，交通网络~，绿地 / 水系~，

(3) 平台层

基于中台架构的城市数字底座 数据中台、模型~、服务~、AI~、Web 三维可视化系统

(4) 应用层

面向不同部门/业务场景定制

③ 典型应用场景

城市规划与设计、城市运行监控、应急管理、基础设施管理、智慧交通、城市更新与精细治理。

地下管网可视化 立体 灯智能调控

④ CIM 建设关键挑战

多源数据融合难、模型标准不统一、性能与渲染瓶颈、权属与安全管理系统、运维数据实时性差。

6. 数字孪生

最前沿、最具战略价值之一、构建一个与现实物理实体同步、互动、可演化的数字镜像系统。

利用数字手段创建某一物理对象的虚拟模型，并与其在生命周期中的状态实时同步，实现对其的建模、仿真、监控、分析、预测与优化。

① 五大特征

虚实映射、数据驱动、多维集成、状态感知、智能预测

② 六大技术

感知层、数据层、建模层、模拟~、可视化~、控制~

上海智慧城市运营中心、南水北调工程数孪平台

③ 发展趋势

静态可视化 → 实时动态感知、单体级 → 系统级 → 城市级 → 国土级、与 AI/边缘计算融合、预测+干预+闭环优化。

## 第十二章 可持续发展理念 工程全寿命周期管理理念

※ 案例导入 —— 新加坡"新生水"工程

问题：淡水资源匮乏，自身地表水储量极低，长期进口马来西亚。

目标：水循环闭环系统。

微滤/超滤（MF/UF） → 反渗透（RO） → 紫外线消毒（UV）+ 化学调节。

环境可持续、经济~、社会接受度、技术创新。

※ 案例导入 —— 上海阳光谷世博轴项目

2010，中国大型公共基础设施中绿色设计里程碑，获中国绿色建筑三星认证。

光导系统、雨水收集系统、节能设计、环保材料、交通设计

光导入地下空间 用于绿化灌溉与冲厕 再生材料及本地建筑材料

### 一. 概述

在满足当代人需求的同时，不损害后代人满足需求的能力的发展方式。 —— 《我们共同的未来》联合国

1. 三大支柱

环境可持续性 + 社会~ + 经济~。

2. 五个目标

低能耗、低资源消耗、高环境友好性、可再生性与可循环性、全生命周期优化。

3. 环境社会治理（ESG）

Environmental + Social + Government 是否具备可持续发展潜力的非财务性评价框架

※ ESG 于 企业 CSR（企业社会责任）、绩效指标体系

4. UN 可持续发展 17 目标

SDG1 消除贫困、SDG2 消除饥饿、SDG3 良好健康与福祉、SDG4 优质教育、SDG5 性别平等、SDG6 清洁饮水与卫生设施、SDG7 经济适用和清洁能源

SDG8 体面工作与经济增长、SDG9 产业、创新与基础设施、SDG10 减少不平等、SDG11 可持续城市与社区、SDG12 负责任的消费与生产、SDG13 气候行动、

SDG14 水下生物、SDG15 陆地生物、SDG16 和平、正义与强大机构、SDG17 促进目标实现的伙伴关系。

* 系统性、全球性、可量化、政策导向性强

三大维度全覆盖　　169个目标、232指标

## 二、方法工具

### 1. 全生命周期评估(LCA)

原材料提取 → 制造 → 使用 → 报废/回收 → 最终处理

① LCA评估流程　ISO 14040 / 14044 标准

目标与范围定义 → 清单分析 → 影响评估 → 解释与改进建议

② LCA 全生命周期评估　不含成本、社会

LCC 生命周期成本评估　成本、不含环境

LCSA 综合型生命周期可持续评估　三维度

### 2. 环境影响评价 EIA

报告书 —— 对环境影响大　全面、详尽评估、十个以下

报告表 —— 影响一般

登记表 —— 影响极小　仅备案、不审批

### 3. 可持续性指标体系

① 联合国 SDGs 17目标

② GRI（全球报告倡议组织）

③ ESG 指标体系

④ 城市可持续性框架（ISO 37120）

⑤ 工程/建筑

- LEED
- BREEAM
- 中国绿建评价标准 GB/T 50378

# 第十三章　职业伦理与行为规范

* 案例导入 —— 波音737 MAX 坠机事件

2017年推出，2018/2019 分别发生印尼狮航610航班 & 埃塞俄比亚302航班坠机事故，共造成346人遇难。

工程伦理问题：隐瞒系统风险、监管调查失效、内部文化问题　部分工程师曾对737 MAX安全性表示担忧。

机动特性增强系统(MCAS)存在严重设计缺陷

市场竞争压力 > 公众安全、无视公众利益

## 一、概述

### 1. 基本概念

伦理、伦理决策模型、伦理原则、伦理理论、职业行为规范、利益相关者

价值观念/道德准则

### 2. 职业伦理与工程伦理

现实中，非黑白分明，而是多方权衡的灰色地带。

- 伦理：人与人、社会、自然之间行为正当性的哲学体系，关注善恶与责任
- 职业伦理：在特定职业活动中应遵循的道德规范&行为标准　应用伦理分支　良知与责任的自觉遵守
- 工程伦理：工程师在从事工程活动中应遵循的道德规范

### 3. 伦理原理

① 四原则模型

尊重自主原则~、行善~、不伤害~、公正~/公平~

⇓

② 工程伦理中常见伦理

公众安全优先、诚实与透明、专业责任、公正公平、环境责任与可持续性、尊重法治和规范

不隐瞒技术缺陷、不夸大成果

③ 常见伦理原理

| 道德义务 | 最优整体幸福/效用 | 品格修养 | 弱势个体关怀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 义务论 —— 康德 | 结果论/功利主义 —— 边沁、密尔 | 德性伦理 —— 亚里士多德 | 关怀伦理 —— 卡罗尔·吉利根 |

正义原则 / 契约论 —— 罗尔斯 · 尊重原则 —— 康德伦理观 · 责任原则 —— 汉斯·约纳斯 · 最小伤害原则 & 仁爱~ & 自主~ —— 医学伦理
不伤害他人

## 二. 原则 / 方法 / 工具 / 模型

### 1. 职业~ → 工程~

- 专业责任~
- 诚信~
- 忠诚~
- 保密~

→

- 以公众安全优先
- 可持续性~
- 尽职调查~
- 技术真实~
- 拒绝不当道令~

### 2. 四象限工程伦理模型 Davis Four-Quadrant Model

从四个维度评估工程决策的伦理合理性

技术可行性 + 职业责任 + 利益相关者 + 社会价值

### 3. 五步工程伦理决策模型 NSPE Model

美国国家工程师协会在《工程师职业道德规范》的基础上发展而来的系统性工程伦理决策流程模型

步骤：识别伦理问题 → 收集事实 → 评估行动方案 → 选择与正当化行动 → 行动并评估后果

### 4. 利益相关者权重模型 Stakeholder Weighting Model

在伦理或管理决策中分析不同利益相关者的影响力、重要性与权益权重，从而支持更平衡、公正且可辩护的决策制定

⇒ 工程伦理分析、可持续发展评估、项目决策、企业社会责任 CSR、道德冲突处理

① 核心要素

Stakeholders、Legitimacy、Power、Urgency 对每个 stakeholder 按三个维度评分

## 三. 行为规范

### 1. 典型~

NSPE、ASCE、IEEE、中国工程勘察设计行业职业道德规范.

### 2. 常见违规类型

虚假造字或冒签、数据造假、利益冲突、漠视安全、抄袭/剽窃技术成果、滥用职权、不当项目承揽